

ONDAS



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Uno de los modelos más utilizados para estudiar la forma en que se propagan las perturbaciones en medios es el Ondulatorio, el cual asigna ciertas características particulares a dicha perturbación y su propagación. El modelo permite comprender y estudiar muchos fenómenos físicos como la luz, el sonido, la radiación EM y hasta la gravedad, y se aplica principalmente a escalas macroscópicas aunque también tiene presencia a escalas microscópicas. Debido a esto es conveniente saber cómo se manejan las ondas.

Índice

1 ONDAS UNIDIMENSIONALES.....	1
2 SOLUCIONES A LA ECUACIÓN DE ONDA.....	3
2.1 Fase y Velocidad de Fase.....	4
2.2 Representación Compleja.....	4
3 FASORES.....	5
3.1 Suma de Fasores.....	6
4 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN.....	6
4.1 Método Algebraico.....	7
4.2 Método Complejo.....	8
5 SUMA DE ONDAS DE DIFERENTE FRECUENCIA.....	9
5.1 Velocidad de Grupo.....	10
6 ONDAS EN 3D.....	11
6.1 Ondas Planas.....	11
6.2 Ondas Esféricas.....	12
6.3 Ondas Cilíndricas.....	13
7 REFERENCIAS.....	13

1 ONDAS UNIDIMENSIONALES

En general, existen dos tipos de ondas:

- **Longitudinales.** En las que el medio se desplaza de forma paralela a la dirección en la que se desplaza la onda (perturbación), como por ejemplo, las ondas de sonido ([Figura 1a](#)).
- **Transversales,** en las que el medio se desplaza de forma perpendicular (transversal) al movimiento de la onda, como es el caso de una perturbación en una cuerda ([Figura 1b](#)).

En ambos casos la perturbación que lleva la energía se propaga por el medio, pero los átomos del medio solo se mueven alrededor de su posición de equilibrio, esto es, no se desplazan con la onda.

Para construir una representación matemática de una onda, necesitamos tomar en cuenta la dirección de propagación de la perturbación, su “forma” (lo cual se relaciona con la intensidad o energía de la onda) y su velocidad (distancia por unidad de tiempo), lo cual se puede representar a través de una función del tipo $\psi(x, t)$.

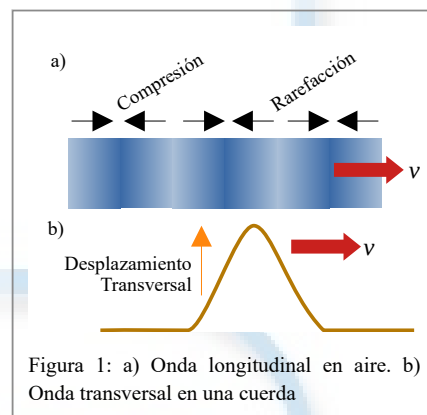


Figura 1: a) Onda longitudinal en aire. b) Onda transversal en una cuerda

Para conocer el perfil o forma de la onda, lo que comúnmente se hace es fijar el tiempo a $t=0$ y observar la dependencia en la posición; esto implica que la forma de las ondas tiene que ser continua, suave y finita para poder ser un modelo adecuado de fenómenos reales. Por ejemplo, la función $f(x)=e^{-x^2}$ puede ser una onda con forma gaussiana o de pulso (Figura 2).

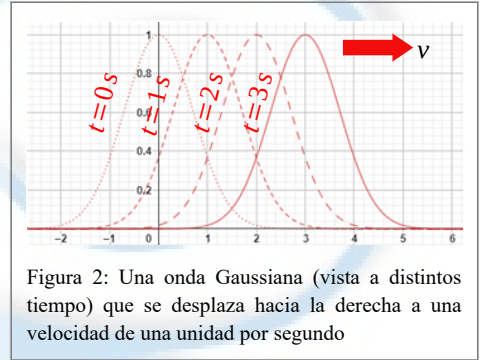


Figura 2: Una onda Gaussiana (vista a distintos tiempo) que se desplaza hacia la derecha a una velocidad de una unidad por segundo

Para conocer la velocidad, imaginemos que después de 1s la gaussiana se desplaza una unidad de distancia, después de 2s dos unidades, y así sucesivamente; de esto podemos inferir que su velocidad v es de una unidad por segundo en dirección positiva del eje. Para tomar en cuenta en la función dicho desplazamiento y velocidad, el argumento se debe escribir como $f(x-vt)=e^{-(x-vt)^2}$; es decir, la función que representa una onda que se desplaza tiene la estructura $\psi(x,t)=f(x\pm|v|t)$, y se desplaza a la derecha si se toma el signo negativo o a la izquierda si se toma el positivo.

El comportamiento de la onda puede ser descrito de forma más completa a través de una ecuación diferencial de segundo grado, la cual es una ecuación en derivadas parciales lineal [1]. Esta ecuación surge de derivar parcialmente respecto de x y t la relación $\psi(x,t)=f(x\pm|v|t)$ tomando $x'=x\pm|v|t$:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x'} \quad ; \quad \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x'} \frac{\partial x'}{\partial t} = \pm |v| \frac{\partial f}{\partial x'}$$

En consecuencia:
$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \pm |v| \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Es decir, la tasa de cambio de ψ respecto de t es proporcional a la tasa de cambio respecto de x . Algo a notar, es que esta ecuación de primer grado no es la más general, ya que cambia dependiendo de la dirección en que se desplaza la onda, es decir, hay una diferencia de signo entre ondas que viajan a la derecha y ondas que viajan a la izquierda. Para obtener una ecuación diferencial más general, es necesario sacar segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x'} \left(\frac{\partial f}{\partial x'} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x'^2}$$

Por otro lado, usando las relaciones anteriores:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\pm |v| \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = \pm |v| \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right) = \pm |v| \frac{\partial}{\partial x} \left(\pm |v| \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

Por lo tanto [1,2]:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (1)$$

La cual es la **ecuación diferencial de onda** unidimensional, notando que ya no hay dependencia de la dirección de desplazamiento gracias al cuadrado en la velocidad. Cualquier función que cumpla esta ecuación puede modelar (o ser) una onda. En tres dimensiones $\psi(x, y, z, t)$, y la tasa de cambio espacial se toma respecto de las tres dimensiones x, y y z , a través de operador **Laplaciano** (∇^2) por lo que se llega a [2]:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \nabla^2 \psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (2)$$

2 SOLUCIONES A LA ECUACIÓN DE ONDA

Tomando la ecuación de onda unidimensional (1), las soluciones más comunes son *funciones armónicas* (oscilantes), como las funciones seno o coseno:

$$\psi(x, t) = A \sin[k(x - vt)] \quad \text{ó} \quad \psi(x, t) = A \cos[k(x - vt)]$$

Donde A es la *amplitud* de la onda, y cuyas unidades dependen del tipo de fenómeno que se este modelando (por ejemplo, una onda eléctrica tendría unidades de [Volt]); y k [rad/m] es el *número de onda*, el cual contiene información de “cómo” se propaga la onda (Figura 3) y ayuda a hacer que el argumento de las funciones tenga unidades de [radian], que son la unidades naturales de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para comprobar que coseno es solución a (1), se calculan sus derivadas:

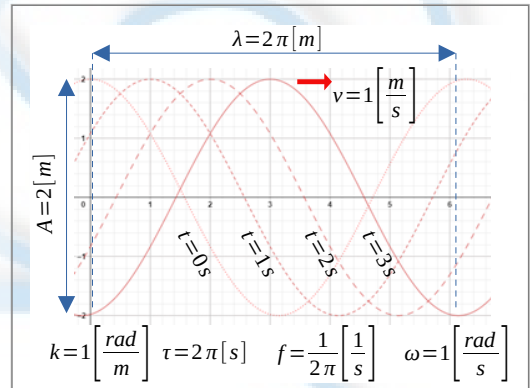


Figura 3: Onda coseno con ciertas características.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x} &= -Ak \sin[k(x - vt)] \quad \text{y} \quad \frac{\partial \psi}{\partial t} = Akv \sin[k(x - vt)] \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} &= -Ak^2 \cos[k(x - vt)] \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -Ak^2 v^2 \cos[k(x - vt)] \end{aligned}$$

Sustituyendo en (1), se puede comprobar la igualdad dada por la ecuación diferencial. Otras características de estas soluciones son:

- **Longitud de Onda.** Es la separación espacial entra las crestas (o valles) de la oscilación que se propaga por el espacio. Unidad: [m]

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (3)$$

- **Periodo Temporal.** Es el tiempo que una cresta de la oscilación tarda en recorrer una distancia λ . Unidad: [s]

$$\tau = \frac{\lambda}{v} \quad (4)$$

- **Frecuencia Temporal.** Número de ondas (crestas) que pasan por una posición en un segundo. Unidad: [1/s]

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{v}{\lambda} \quad (5)$$

- **Frecuencia Angular.** Número de radianes recorrido por la onda en un segundo. Unidad: [rad/s]

$$\omega = 2\pi f \quad (6)$$

Estas definiciones también nos llevan a interpretar el número de onda k como el número de ondas que hay en una distancia de 2π ; de igual forma permiten re-escribir la expresión de una onda, por ejemplo:

$$\psi(x, t) = A \cos[kx - \omega t] \quad (7)$$

Es de señalar que las soluciones con funciones trigonométricas asumen ondas de extensión infinita (sin limite en x), lo cual no es físicamente posible, por lo que son idealizaciones o modelos burdos de la realidad.

2.1 FASE Y VELOCIDAD DE FASE

Retomando la solución (7), el argumento de la función es denominado fase: $\varphi = kx - \omega t$, y cuando $t = x = 0$, la función tendrá un valor de $\psi = 1$ (Figura 3). Sin embargo, este es un caso particular ya que podría ocurrir que el origen de coordenadas fuera otro; respecto de este nuevo sistema de coordenadas una expresión más general de (7) sería:

$$\psi(x, t) = A \cos[kx - \omega t + \delta] \quad (8)$$

Donde δ es la *fase inicial* de la onda y tiene unidades de $[rad]$, la cual es el desplazamiento respecto del origen de la función coseno. Por ejemplo, si $\delta = -\pi/2$ la función coseno se torna en una función seno:

$$\psi(x, t) = A \cos[kx - \omega t - \pi/2] = A \sin[kx - \omega t]$$

o si $\delta = -\pi$ la función coseno se torna en la función menos coseno (Figura 4)

$$\psi(x, t) = A \cos[kx - \omega t - \pi] = -A \cos[kx - \omega t]$$

Así, la *fase general* de una onda es $\varphi = kx - \omega t + \delta$. Si escogemos una posición fija y analizamos el cambio de la fase general en el tiempo, es decir, el ritmo al que oscila la función

hacia arriba y abajo, se encuentra que: $\left| \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)_x \right| = \omega$

De forma similar, se puede encontrar cómo cambia la fase respecto de la posición a un tiempo dado: $\left| \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)_t \right| = k$

Para encontrar la relación entre la velocidad de la onda y la fase, se toma la fase general (φ) como constante, se despeja x y se estudia como cambia respecto del tiempo; lo cual equivale a observar un punto en el perfil (forma) de la onda y analizar cómo se desplaza en el tiempo, es decir, tomando $x = (\varphi + \omega t - \delta)/k$:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)_\varphi = \frac{\omega}{k} = v$$

Es decir, la velocidad a la cual se mueve el perfil de la onda, y que se conoce como *velocidad de fase*, corresponde a lo que anteriormente denominamos velocidad de la onda.

Es importante remarcar que el perfil de la onda es lo que se propaga a una velocidad v , pero el material (aire en el caso de sonido, agua en una perturbación en un charco) no se mueve a esta velocidad ni necesariamente en la misma dirección.

2.2 REPRESENTACIÓN COMPLEJA

La representación trigonométrica (seno o coseno) de la solución a la ecuación de onda, a pesar de ser visualmente sencilla, desde el punto de vista operacional no es la mejor ya que hacer sumas, productos, derivadas o integrales de estas funciones requieren de relaciones trigonométricas que no siempre son sencillas de recordar o manejar; además, existe una ambigüedad consecuencia de la fase inicial δ , ya que la solución seno podría ser una solución coseno desfasada, por lo que hay una cierta percepción de que estas soluciones están incompletas.

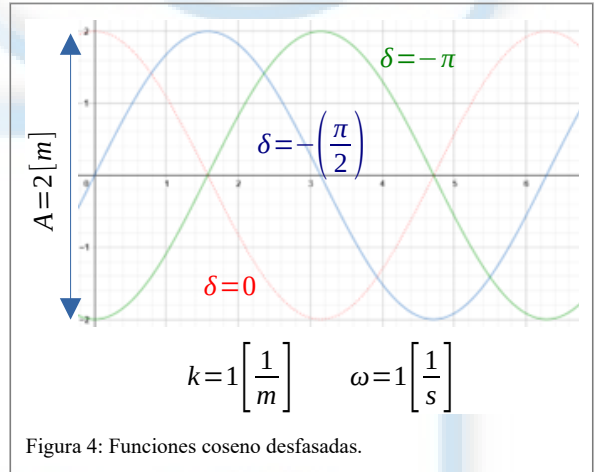


Figura 4: Funciones coseno desfasadas.

Para sortear estos detalles, es más adecuado utilizar la representación compleja: $\tilde{z} = x + iy$, donde $i = \sqrt{-1}$ y las *partes real e imaginaria* son x y y respectivamente, siendo ambos números reales. Esta representación también es fácil de visualizar gráficamente como en la [Figura 5](#), donde se tiene el plano Real-Imaginario y el número complejo se puede interpretar como un vector en coordenadas polares:

$$x = r \cos(\varphi) = \text{Re}(\tilde{z}) ; y = r \sin(\varphi) = \text{Im}(\tilde{z}) \Rightarrow \tilde{z} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Que puede ser simplificada utilizando la fórmula de Euler: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$, lo cual lleva a relaciones como: $\tilde{z} = r e^{i\varphi} ; \tilde{z}^* = r e^{-i\varphi} ; \cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} ; \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$

Bajo esta notación, las operaciones de adición y sustracción se tornan similares a operaciones vectoriales:

$$\tilde{z}_1 \pm \tilde{z}_2 = (x_1 + i y_1) \pm (x_2 + i y_2) = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2) = \tilde{z}_\pm$$

Y la multiplicación y división se realizan de forma simple como multiplicación de exponenciales:

$$\tilde{z}_1 \tilde{z}_2 = (r_1 e^{i\varphi_1})(r_2 e^{i\varphi_2}) = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = r_3 e^{i\varphi_3} \quad \text{y} \quad \frac{\tilde{z}_1}{\tilde{z}_2} = (r_1 e^{i\varphi_1})(r_2 e^{i\varphi_2})^{-1} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = r_4 e^{i\varphi_4}$$

En particular, la relación de Euler nos permite observar que la representación compleja toma en cuenta de forma simultánea las funciones seno y coseno, por lo que la representación exponencial también es una función armónica, y en consecuencia también es una solución a la ecuación de onda:

$$\psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t + \delta)} = A e^{i(\varphi)} \quad (9)$$

La cual contiene a las soluciones coseno y seno en sus partes real e imaginaria respectivamente.

3 FASORES

La representación compleja (9) permite visualizar a las ondas como vectores en el plano complejo, los cuales se denominan *fasores*. Esto permite sumar ondas de forma gráfica.

Para entender la relación onda-fasor, tomemos la expresión de una onda en su forma compleja: $\tilde{\psi}_1 = A_1 e^{i\alpha_1} e^{-i\omega t}$, con $\alpha_1 = kx + \delta_1$. Al graficar esta expresión como se muestra en la [Figura 6a](#), tendremos que al tiempo $t=0$ la *amplitud compleja* $A_1 e^{i\alpha_1}$ tendrá la

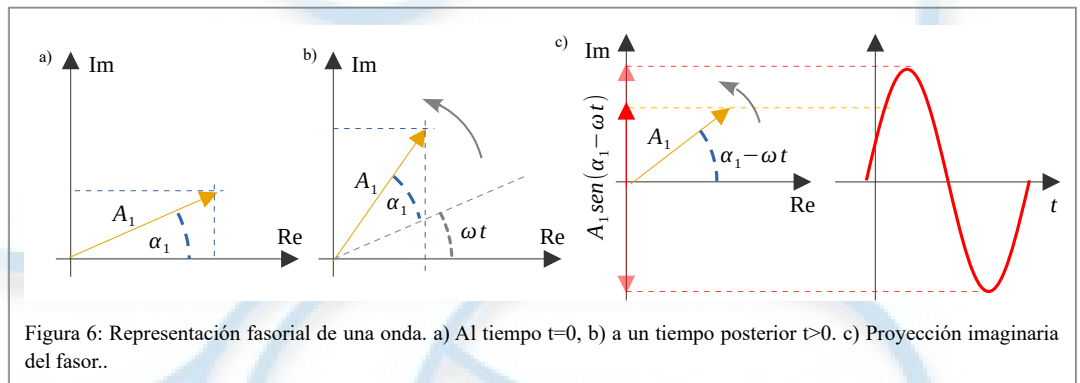


Figura 6: Representación fasorial de una onda. a) Al tiempo $t=0$, b) a un tiempo posterior $t>0$. c) Proyección imaginaria del fasor.

información de la magnitud del fasor (vector), su fase (ángulo respecto del eje x) y, si se hace $x=0$ (que es equivalente a estudiar la onda en el origen de coordenadas, lo cual es común en casos prácticos), la fase inicial; por otro lado, el

exponente $e^{-i\omega t}$ tendrá la información de evolución temporal, lo que se traduce en la “velocidad angular” ω de giro del fasor alrededor del origen (Figura 6b).

Sacar la parte imaginaria (o real) es equivalente a proyectar el fasor en el eje imaginario (o real) y ver cómo cambia esta proyección en el tiempo. De dicha proyección se puede recuperar la gráfica trigonométrica del seno (o el coseno) respecto de la posición desplazando el origen del eje a una velocidad v y graficando la amplitud correspondiente (Figura 6c).

3.1 SUMA DE FASORES

Dado que un fasor es un vector (que gira en el tiempo), la suma de fasores de la misma frecuencia es simplemente una suma vectorial (Figura 7a), la cual también girará a la misma frecuencia.

Un efecto llamativo en la suma de fasores, el cual tiene implicaciones cuando éstos se interpretan como ondas es que, dependiendo de la fase inicial de cada fasor, su suma puede generar un vector de mayor amplitud que los originales (los vectores se refuerzan), o un vector de menor amplitud (los vectores se cancelan). Este efecto se puede apreciar con claridad en el caso de dos fasores con las mismas fases iniciales (apuntan en la misma dirección) y misma amplitud, donde observamos que el vector resultante es directamente la suma de amplitudes (Figura 7b); en el caso cuando las fases iniciales difieran en $(\alpha_1 - \alpha_2) = \pi$, se tendrá la cancelación de ambos vectores, siendo el vector resultante la diferencia de amplitudes. En consecuencia, si variamos la diferencia de fases desde cero a π entre los vectores sumados, veremos como la amplitud resultante va decreciendo y la fase resultante va cambiando.

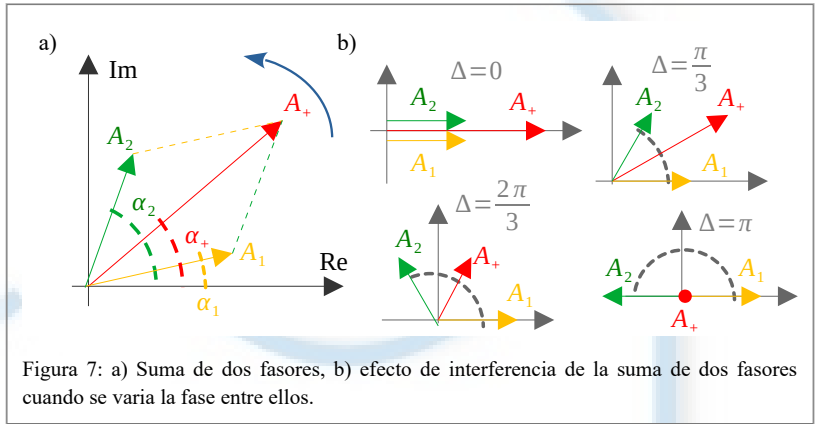


Figura 7: a) Suma de dos fasores, b) efecto de interferencia de la suma de dos fasores cuando se varia la fase entre ellos.

Un efecto llamativo en la suma de fasores, el cual tiene implicaciones cuando éstos se interpretan como ondas es que, dependiendo de la fase inicial de cada fasor, su suma puede generar un vector de mayor amplitud que los originales (los vectores se refuerzan), o un vector de menor amplitud (los vectores se cancelan). Este efecto se puede apreciar con claridad en el caso de dos fasores con las mismas fases iniciales (apuntan en la misma dirección) y misma amplitud, donde observamos que el vector resultante es directamente la suma de amplitudes (Figura 7b); en el caso cuando las fases iniciales difieran en $(\alpha_1 - \alpha_2) = \pi$, se tendrá la cancelación de ambos vectores, siendo el vector resultante la diferencia de amplitudes. En consecuencia, si variamos la diferencia de fases desde cero a π entre los vectores sumados, veremos como la amplitud resultante va decreciendo y la fase resultante va cambiando.

4 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

Una pregunta que surge del estudio de las soluciones a la ecuación de onda es: ¿Qué ocurre si dos soluciones (ψ_1 y ψ_2) a la ecuación de onda se suman ($\psi_1 + \psi_2$)? Gracias a linealidad de la ecuación diferencial, como:

$$\frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial t^2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial t^2} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} (\psi_1 + \psi_2) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\psi_1 + \psi_2)$$

Por lo que $(\psi_1 + \psi_2)$ también es una solución a la ecuación de onda. En general, una combinación lineal de soluciones a la ecuación de onda, también será una solución, lo cual constituye el *principio de superposición*:

$$\psi(x, t) = \sum_{i=1}^n C_i \psi_i(x, t)$$

4.1 MÉTODO ALGEBRAICO

Aunque hayamos mencionado anteriormente que la representación trigonométrica de una onda no es la mejor, sigue siendo tratada en muchos libros de texto, por lo que no está de más abordarla para entender su dificultad. Supongamos que tenemos dos ondas con la misma frecuencia y velocidad, como las siguientes:

$$\psi_1 = A_1 \sin(kx - \omega t + \delta_1) \text{ y } \psi_2 = A_2 \sin(kx - \omega t + \delta_2)$$

Y las superponemos buscando la expresión: $\psi_+ = \psi_1 + \psi_2$. Haciendo el siguiente cambio de variable para simplificar los cálculos: $\alpha_i = (kx + \delta_i)$, se aplica la relación del seno de la suma de ángulos para separar los términos:

$$\psi_+ = \psi_1 + \psi_2 = A_1 (\sin(\alpha_1) \cos(\omega t) - \cos(\alpha_1) \sin(\omega t)) + A_2 (\sin(\alpha_2) \cos(\omega t) - \cos(\alpha_2) \sin(\omega t))$$

Reagrupando respecto los términos temporales:

$$\psi_+ = (A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)) \cos(\omega t) - (A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)) \sin(\omega t)$$

Esta expresión se puede simplificar, interpretándola como un “vector” en el espacio trigonométrico de cosenos-senos a frecuencia ωt (Figura 8), siendo los vectores unitarios que generan el espacio: $\{\hat{u} = \cos(\omega t), \hat{v} = \sin(\omega t)\}$, y donde los términos entre paréntesis son las magnitudes de sus componentes.

$$U = A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2); V = -(A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2))$$

$$\Rightarrow \psi_+ = U \hat{u} + V \hat{v}$$

La norma al cuadrado de este “vector” está dada por la relación:

$$U^2 + V^2 = (A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2))^2 + (A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2))^2 =$$

$$A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 (\sin(\alpha_1) \sin(\alpha_2) + \cos(\alpha_1) \cos(\alpha_2))$$

Y utilizando la relación de suma de ángulos del coseno definimos: $A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2) = A_+^2$; la cual se puede simplificar un poco más recordando el cambio de variable:

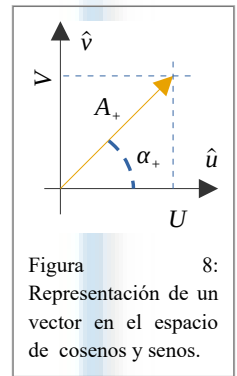
$$A_+^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2) \quad (10)$$

Dado que esta cantidad es constante e independiente del tiempo, se asocia con la longitud del vector suma (A_+), que viene siendo amplitud de la onda resultante.

El ángulo (o fase) del vector suma (α_+) se encuentra usando la definición de tangente:

$$\tan(\alpha_+) = \frac{V}{U} = -\frac{A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)}{A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)}$$

Recordando la definición del cambio de variable $\alpha_+ = kx + \delta_+$, se puede encontrar la fase inicial de la onda suma tomando el caso $x = 0$:



$$\tan(\delta_+) = \frac{V}{U} = -\frac{A_1 \cos(\delta_1) + A_2 \cos(\delta_2)}{A_1 \sin(\delta_1) + A_2 \sin(\delta_2)} \quad (11)$$

De esta forma, la expresión final para la suma $\psi_+ = \psi_1 + \psi_2$ se puede construir con ayuda de las proyecciones del vector en sus ejes (Figura 8):

$$\psi_+ = U \hat{u} + V \hat{v} = (A_+ \cos(\alpha_+)) \cos(\omega t) + (A_+ \sin(\alpha_+)) \sin(\omega t) = A_+ \cos(\alpha_+ - \omega t)$$

O revirtiendo el cambio de variable y en términos de ondas seno (como las originales):

$$\psi_+ = A_+ \sin\left(kx + \delta_+ - \omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (12)$$

El cual es una onda seno, pero con amplitud A_+ , fase inicial δ_+ y con la misma frecuencia angular que las ondas originales (Figura 9a). Como se puede apreciar, el proceso de sumar las dos ondas de forma trigonométrica se complica conforme se suman más ondas.

Una observación importante se encuentra en la expresión de la amplitud final, en particular en el término $2 A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2)$. Debido a la función coseno, este término tiene un rango que va desde $+1$ a -1 , dependiendo del valor de las fases iniciales. Si asumimos que las amplitudes de ambas ondas son iguales ($A_1 = A_2 = A$), la expresión de la amplitud suma se reduce a: $A_+^2 = 2 A^2 + 2 A^2 \cos(\delta_1 - \delta_2)$.

Entonces, si la suma de fases es múltiplo de $2n\pi$, el coseno toma un valor de $+1$ y $A_+^2 = 4 A^2$, es decir, las dos ondas se refuerzan (están en fase); pero si la suma es múltiplo de $(2n+1)\pi$, el coseno toma un valor de -1 y $A_+ = 0$, es decir, las dos ondas se cancelan. Este fenómeno se denomina *interferencia*, y puede ser constructiva como en el primer caso y destructiva como en el segundo (Figura 9b y 9c). Por esto, el término $2 A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2)$ se denomina término de interferencia.

4.2 MÉTODO COMPLEJO

A diferencia del método algebraico, el método complejo es más directo. Podemos re-escribir las ondas ψ_1 y ψ_2 como:

$$\tilde{\psi}_1 = A_1 e^{i(\alpha_1 - \omega t)} \quad \text{y} \quad \tilde{\psi}_2 = A_2 e^{i(\alpha_2 - \omega t)}$$

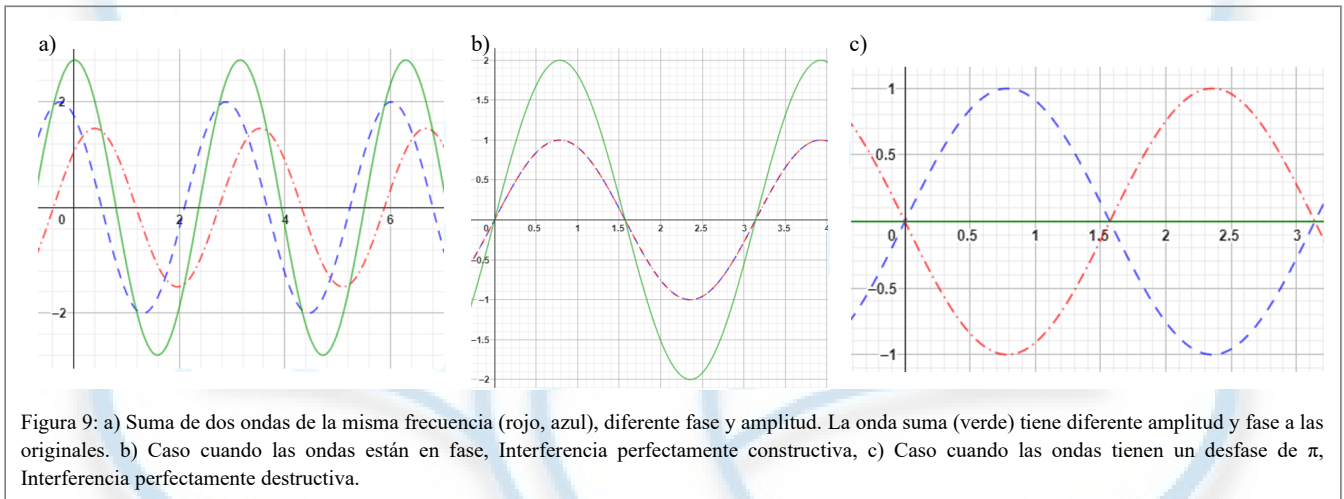


Figura 9: a) Suma de dos ondas de la misma frecuencia (rojo, azul), diferente fase y amplitud. La onda suma (verde) tiene diferente amplitud y fase a las originales. b) Caso cuando las ondas están en fase, Interferencia perfectamente constructiva, c) Caso cuando las ondas tienen un desfase de π , Interferencia perfectamente destructiva.

En caso de querer recuperar las expresiones trigonométricas, simplemente se toma la parte imaginaria (o real). Esta representación nos lleva a:

$$\psi_+ = \psi_1 + \psi_2 = [A_1 e^{i\alpha_1} + A_2 e^{i\alpha_2}] e^{-i\omega t} = A_+ e^{i\alpha_+} e^{-i\omega t}$$

Donde $A_+ e^{i\alpha_+} = \tilde{A}_+$ es la **amplitud compleja** (Figura 7). A partir de esta expresión es posible hacer un análisis similar al algebraico. Para encontrar el término de interferencia:

$$\begin{aligned} \tilde{A}_+^2 &= \tilde{A}_+ \tilde{A}_+^* = A_+ e^{i\alpha_+} A_+ e^{-i\alpha_+} = [A_1 e^{i\alpha_1} + A_2 e^{i\alpha_2}] [A_1 e^{-i\alpha_1} + A_2 e^{-i\alpha_2}] \\ \tilde{A}_+^2 &= A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 [e^{i(\alpha_1 - \alpha_2)} + e^{-i(\alpha_1 - \alpha_2)}] \end{aligned}$$

Y utilizando la expresión del coseno en términos de la exponencial compleja:

$$\tilde{A}_+^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2)$$

Que es la expresión obtenida anteriormente y que lleva a la ecuación (10). En cuanto a la fase, se tiene que calcular utilizando la tangente del vector o fasor resultante, y a partir de la descomposición en componentes de los fasores sumados.

Como podemos ver, la representación compleja permite hacer operaciones más rápidamente.

5 SUMA DE ONDAS DE DIFERENTE FRECUENCIA

Anteriormente se asumió que las ondas que se sumaban tenían la misma frecuencia y número de onda, sin embargo, esto no siempre es el caso. Aprovecharemos el método complejo para encontrar lo que ocurre cuando superponemos este tipo de ondas:

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}_1 &= A e^{i(k_1 x - \omega_1 t)} = A e^{ia} \quad \text{y} \quad \tilde{\psi}_2 = A e^{i(k_2 x - \omega_2 t)} = A e^{ib} \\ \Rightarrow \psi_+ &= A [e^{ia} + e^{ib}] = A \left[e^{\frac{ia}{2}} e^{\frac{ib}{2}} \left\{ e^{\frac{ia}{2}} e^{-\frac{ib}{2}} + e^{-\frac{ia}{2}} e^{\frac{ib}{2}} \right\} \right] = A \left[e^{\frac{i(a+b)}{2}} \left(e^{\frac{i(a-b)}{2}} + e^{-\frac{i(a-b)}{2}} \right) \right] \\ \psi_+ &= A \left[e^{\frac{i(a+b)}{2}} 2 \cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \right] = 2A \left[e^{\frac{i((k_1+k_2)x - (\omega_1+\omega_2)t)}{2}} \cos\left(\frac{(k_1-k_2)x - (\omega_1-\omega_2)t}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

Definiendo la frecuencia y número de onda promedio como: $\tilde{\omega} = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$ y $\tilde{k} = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$

Y la frecuencia y número de onda de la **modulación**: $\omega_m = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)$ y $k_m = \frac{1}{2}(k_1 - k_2)$

Se puede simplificar la expresión a: $\psi_+ = 2A \left[e^{i(\tilde{k}x - \tilde{\omega}t)} \cos(k_m x - \omega_m t) \right]$

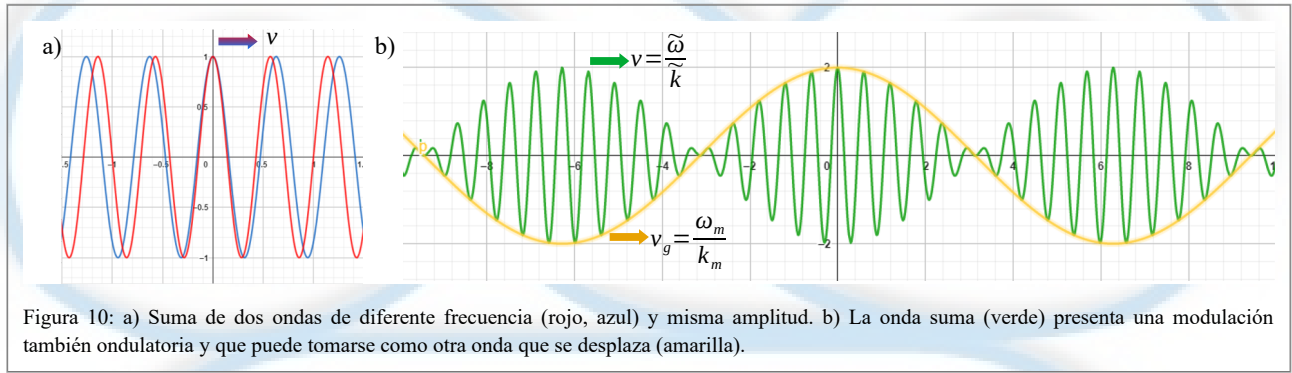


Figura 10: a) Suma de dos ondas de diferente frecuencia (rojo, azul) y misma amplitud. b) La onda suma (verde) presenta una modulación también ondulatoria y que puede tomarse como otra onda que se desplaza (amarilla).

La cual es una onda de frecuencia $\tilde{\omega}$ (el promedio de las dos ondas sumadas), pero con la particularidad de que estará modulada por otra onda de frecuencia ω_m , la cual también se desplaza a cierta velocidad. Para observar gráficamente el efecto de la modulación en la onda, sacamos la parte real de la expresión y se grafica (Figura 10); el efecto es más notorio cuando las frecuencias de las dos ondas originales son similares ($\omega_1 \approx \omega_2$), lo que implica que $\tilde{\omega} \gg \omega_m$. Como se puede observar de la gráfica, la modulación es un cambio periódico en la amplitud de la onda principal, este efecto de modulación se denomina *batimiento*, el cual también se comporta como una onda y se desplaza; sin embargo, es posible que el desplazamiento de la modulación no sea igual que el de la onda interna.

5.1 VELOCIDAD DE GRUPO

La superposición de dos ondas de diferente frecuencia se puede escribir como:

$$\psi_+ = [2A \cos(k_m x - \omega_m t)] e^{i(\tilde{k}x - \tilde{\omega}t)} = A(x, t) e^{i(\tilde{k}x - \tilde{\omega}t)}$$

Es decir, una amplitud cambiante en el tiempo actuando sobre una onda de frecuencia $\tilde{\omega}$, la cual es denominada *onda portadora*, ya que es la que contiene directamente la información de las ondas constituyentes. La onda portadora es de mayor frecuencia que la envolvente (modulación) y tiene una fase $\varphi = \tilde{k}x - \tilde{\omega}t$, por lo que su velocidad de fase es:

$$v = \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{k}}$$

El otro movimiento notable es el de la envolvente: $A(x, t) = 2A \cos(k_m x - \omega_m t)$

La cual también se puede ver como una onda con fase $\varphi = k_m x - \omega_m t$ y con velocidad: $v_g = \frac{\omega_m}{k_m}$

Y la cual es denominada *velocidad de grupo*, ya que se puede ver como la velocidad que genera el movimiento de las dos ondas en conjunto. Cuando ω_m y k_m son pequeñas y están cercanas al promedio ($\tilde{\omega}$), la velocidad de grupo se puede obtener como una derivada: $v_g = \frac{d\omega}{dk}$.

Otra característica importante de la velocidad de grupo es que puede ser mayor, igual o menor que la velocidad de fase.

6 ONDAS EN 3D

Todo el estudio sobre ondas anteriormente presentado ha sido unidimensional (1); sin embargo, en la práctica, lo que encontraremos con más regularidad son ondas tridimensionales, las cuales tienen que ser solución a la ecuación (2). Estas soluciones se pueden escribir como:

$$\psi(\vec{r}) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \delta)} e^{-i\omega t}$$

Donde $\vec{r}$ es un vector en el espacio (se reduce al caso unidimensional si $\vec{r} = \{x, 0, 0\}$) y $\vec{k}$ es el **vector de onda** (antes llamado número de onda), el cual indica la dirección en que se propaga la misma, además de la información de “cómo” lo hace. Podemos observar que la estructura de esta expresión sigue siendo la de una onda, pero la información espacial ahora contenida en los vectores $\vec{r}$ y $\vec{k}$. Así, el término $A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \delta)}$ que en el caso unidimensional denominamos *fase compleja*, es la *parte espacial de la fase*, mientras que el término $e^{-i\omega t}$ sigue siendo la temporal. Todas las características encontradas para las ondas unidimensionales se aplican también a las ondas tridimensionales con la única aclaración de que, para encontrar la relación entre la longitud de onda y el vector de onda, se usa la expresión:

$$|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Ya con esta nueva interpretación, podemos encontrar que los tres tipos de soluciones más comunes a la ecuación de onda en tres dimensiones, están relacionados con los tres sistemas de coordenadas más usados y con el tipo de superficie donde la parte espacial de la fase es constante.

6.1 ONDAS PLANAS

En este caso, las superficies sobre las cuales la onda tiene fases constantes forman un conjunto de planos, que generalmente son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda (Figura 11). La definición de un plano es tal que se tiene un punto $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ fijo sobre el plano, un punto arbitrario $\vec{r} = (x, y, z)$ también sobre él y un vector normal al plano $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$, que en nuestro contexto será la dirección en que viaja la onda. Así, cualquier vector $\vec{r} - \vec{r}_0$ que sea ortogonal a $\vec{k}$, se encontrará sobre el plano, es decir:

$$\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0 \quad \text{ó} \quad k_x(x - x_0) + k_y(y - y_0) + k_z(z - z_0) = 0$$

La cual es la ecuación del plano. Como $\vec{k}$ y $\vec{r}_0$ son constantes, se puede entender que $\vec{k} \cdot \vec{r} = cte$, y esto nos indica la región donde la fase es constante. En consecuencia, una onda plana debe cumplir la condición anterior y se expresa como:

$$\psi(\vec{r}) = A e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

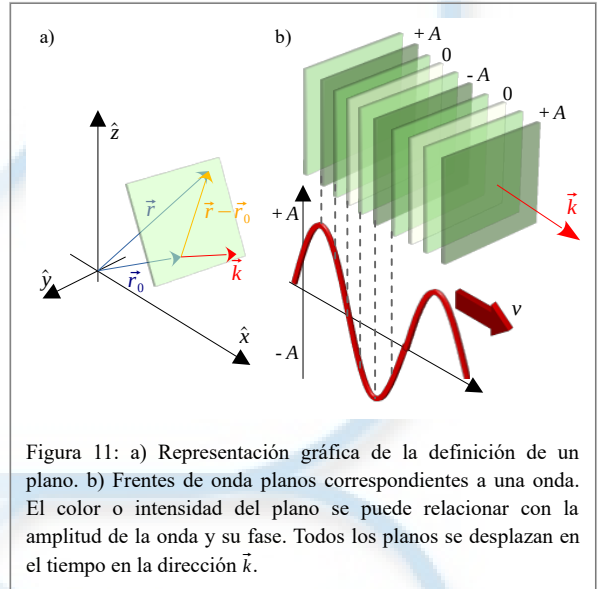


Figura 11: a) Representación gráfica de la definición de un plano. b) Frentes de onda planos correspondientes a una onda. El color o intensidad del plano se puede relacionar con la amplitud de la onda y su fase. Todos los planos se desplazan en el tiempo en la dirección $\vec{k}$.

Para completar la construcción, simplemente se tiene que agregar el término temporal que produce que los planos se desplacen en el tiempo en la dirección $\vec{k}$, y eso se hace simplemente agregando el término $e^{-i\omega t}$, por lo que la ecuación de una onda plana es:

$$\psi(\vec{r}) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (13)$$

Cabe señalar que estas superficies planas de fase constante se denominan *frentes de onda*.

6.2 ONDAS ESFÉRICAS

En la mayoría de los casos prácticos, lo que se encuentra es un objeto que podemos describir como puntual y el cual emite una perturbación armónica. Esta perturbación se propagará por el espacio de forma esférica (siempre y cuando el medio sea homogéneo en todas direcciones y la fuente sea isótropa), produciendo una onda cuyos frentes tengan forma de esfera.

En esta situación, debido a la simetría, lo más conveniente es trabajar con coordenadas esféricas. Para encontrar la ecuación explícita en estas coordenadas, primero expresamos la ecuación diferencial de onda usando el Laplaciano esférico:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

Donde $x = r \sin \theta \cos \phi$; $y = r \sin \theta \sin \phi$; $z = r \cos \theta$

En los casos más sencillos, la condición de isotropía y simetría esférica permite asumir que las ondas no tendrán dependencia en θ y ϕ , es decir $\psi(\vec{r}) = \psi(r)$, con lo que

$$\nabla^2 \psi(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi(r)}{\partial r} \right)$$

Esta expresión se puede simplificar a:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi)$$

Así, la ecuación diferencial de onda en coordenadas esféricas se escribe como:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad (14)$$

O

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (r\psi)$$

Las soluciones a esta ecuación pueden ser las funciones armónicas propuestas en la sección 2, pero modificadas dividiendo por un factor r :

$$\psi(r, t) = \frac{f(r - vt)}{r} \quad \text{ó} \quad \psi(r, t) = \frac{f(kr - \omega t)}{r}$$

Así, una onda esférica general tiene la forma:

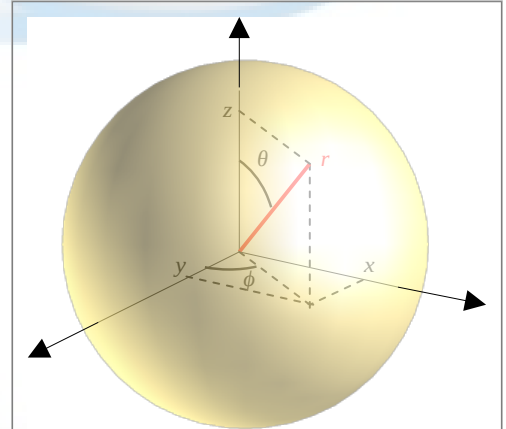


Figura 12: Representación gráfica de un frente de onda esférico. Se indican las relaciones entre coordenadas esféricas y cartesianas. La analogía a la Figura 10b serían una serie de esferas concéntricas con distinta "intensidad" de fase.

$$\psi(r, t) = \left(\frac{A}{r}\right) e^{i(kr - \omega t)} \quad (15)$$

Donde A se relaciona con la intensidad inicial de la perturbación, y los frentes de onda tienen forma esférica, produciendo que las superficies de fase constante sean esferas concéntricas ([Figura 12](#)). El término r^{-1} toma en cuenta la atenuación de la amplitud (o intensidad) de la onda conforme la esfera crece y se propaga hacia afuera desde el punto de emisión conforme transcurre el tiempo.

6.3 ONDAS CILÍNDRICAS

La última forma de onda que se puede modelar está basada en la simetría de coordenadas cilíndricas, donde el Laplaciano es:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

Y donde $x = r \cos \theta$; $y = r \sin \theta$; $z = z$

De forma similar a como se hizo con las coordenadas esféricas, la simetría cilíndrica permite hacer que $\psi(r, \theta, z) = \psi(r)$, y encontrar que la ecuación diferencial de onda se escriba como:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

Cuyas soluciones son funciones de Bessel. Sin embargo, cuando r es grande, la solución se puede escribir como ^[2]:

$$\psi(r, t) = \left(\frac{A}{\sqrt{r}}\right) e^{i(kr - \omega t)}$$

7 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley, 3ª edición, 2000.